



ggT und kgV

ggT und kgV - Vielfachenmengen

Analog zur Teilmengenmenge definieren wir die

Def. Sei $a \in \mathbb{N}$. $V(a) := \{x \in \mathbb{N} \mid \quad \}$ heißt **Viel-**
fachenmenge von a .

- ii**
- a) $V(3) =$
 - b) $V(1) =$
 - c) $V(2) =$
 - d) $V(3) \cap V(2) =$
- Wie kann man dies interpretieren? ($\cap$ kommt gleich!)

ggT und kgV — kgV

Def. Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Ein $v \in V(a) \cap V(b)$ heißt **gemeinsames Vielfaches (gV)** von a und b .

ü Bestimmen Sie die gV von 6 und 5.

Def. Seien $a, b \in \mathbb{N}$, $V := V(a) \cap V(b)$ und k die kleinste Zahl in V , also $k := \min(V(a) \cap V(b))$. Diese Zahl heißt **kleinstes gemeinsames Vielfaches (kgV)** von a und b . Man schreibt auch $\text{kgV}(a, b) := k$.

ü Bestimmen Sie mit der Definition $\text{kgV}(6, 5)$ und $\text{kgV}(12, 18)$.

ggT und kgV - ggT

Def. Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Ein $t \in T(a) \cap T(b)$ heißt **gemeinsamer Teiler** (gT) von a und b .

ü Bestimmen Sie die gT von 6 und 8.

Def. $a, b \in \mathbb{N}$ heißen **teilerfremd** $:\Leftrightarrow T(a) \cap T(b) = \{1\}$.

ü Zeigen Sie, dass 8 und 9 teilerfremd sind.

Def. Seien $a, b \in \mathbb{N}$, $T := T(a) \cap T(b)$ und $g \in T$ die größte Zahl in T , also $\boxed{g := \max(T(a) \cap T(b))}$. Diese Zahl heißt **größter gemeinsamer Teiler** (ggT) von a und b .
Man schreibt auch $\boxed{ggT(a, b) := g}$.

ü Bestimmen Sie $ggT(24, 126)$.

ggT und kgV - ggT und PFZ

2. Verfahren zur ggT-Berechnung: mittels PFZ.

Bsp. $a = 180 =$

$$b = 600 =$$

$$\text{ggT}(a, b) =$$

Satz. Seien $a, b \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$ mit $a = \prod p^{m_p}$ und $b = \prod p^{n_p}$.

Dann gilt

$$\boxed{\text{ggT}(a, b) = \prod p^{\min(m_p, n_p)}}$$

Beweis.

ggT und kgV – ggT und kgV

Analog kann man das kgV aus der PFZ berechnen:

$$a = 180 =$$

$$b = 600 =$$

$$\text{ggT}(a, b) = 60 =$$

$$\text{kgV}(a, b) =$$

Satz. Seien $a, b \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$ mit $a = \prod p^{m_p}$ und $b = \prod p^{n_p}$.

Dann gilt

$$\boxed{\text{kgV}(a, b) = \prod p^{\max(m_p, n_p)}}$$

und somit

$$\underline{\text{ggT}(a, b) \cdot \text{kgV}(a, b) =}$$

=

=

=

$$= \underline{a \cdot b.}$$